

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09111.- HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DE DESPLIEGUES	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - E	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Preguntas tipo test

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Preguntas cortas

- Puntuación máxima 5,00 puntos

Pregunta abierta

- Puntuación máxima 3,00 puntos

Completa el test y marca las respuestas en la plantilla que encontrarás a continuación.

Cada pregunta correcta suma 0,20 puntos.

Las respuestas incorrectas y las preguntas no contestadas no restan, y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta.

Este bloque puntúa un máximo de 2 puntos.

1. ¿Cómo referenciamos un rol desde un *playbook* pasándole parámetros?

- ☒ A. Incluyendo la opción vars en el include del rol
- B. Incluyendo la opción variables en el include del rol
- C. Incluyendo la opción param en el include del rol
- D. Incluyendo la opción parameters en el include del rol

2. ¿Para qué puedes utilizar las variables en Ansible?

- A. Como valores para contenido, para rellenar una plantilla, por ejemplo
- B. Como valores condicionales, para decidir si se ejecuta una tarea o no
- ☒ C. Como valores para contenido y valores condicionales
- D. Como valores para contenido únicamente, pero las que se definan así se pueden utilizar para condicionar acciones

3. ¿Cómo se llama el repositorio principal donde encontrar roles compartidos de Ansible?

- A. Ansible Community

- B. Ansible Hub
- ☒ C. Ansible Galaxy
- D. Ansible Forge

4. ¿Cómo podemos instalar varios paquetes en una misma tarea?

- A. No se puede, hay que copiar y pegar la tarea varias veces cambiando el nombre del paquete
- B. Especificando el atributo multiple
- ☒ C. Proporcionando una lista de nombres en el atributo name
- D. Utilizando la tarea apt-loop

5. ¿Se pueden usar rangos en los ficheros de inventario INI?

- ☒ A. Sí, para especificar una serie de servidores con un patrón de nombre común
- B. No, solo nombres individuales, alias y grupos
- C. Sí, para especificar un valor para un conjunto de propiedades con un patrón de nombre común
- D. Ninguna de las anteriores

6. ¿Qué lenguaje emplean los ficheros playbook?

- A. XML
- ☒ B. YAML
- C. HTML
- D. Properties

7. ¿Cuál es la herramienta más adecuada en Chef para definir pruebas unitarias?

- A. RSpec
- ☒ B. ChefSpec
- C. Test Kitchen
- D. Serverspec

8. ¿Cómo se pueden definir un grupo de nodos con un nombre de host parecido en un recurso node?

- A. A través de comodines en la definición del nombre
- ☒ B. A través de una expresión regular en la definición del nombre
- C. Especificando un nombre de variable
- D. Las opciones A y B son correctas

9. ¿Qué es un módulo en Puppet?

- A. Un elemento individual de configuración
- B. Una colección de recursos y variables
- ☒ C. Una colección de manifiestos que contienen recursos, clases, definiciones, archivos y plantillas
- D. Una colección de clases y sus definiciones

10. ¿Cómo se conectan los agentes de Puppet con su servidor maestro?

- A. A través de una conexión cifrada utilizando el protocolo SSH
- B. A través de una conexión cifrada y autenticada utilizando el protocolo SSH
- ☒ C. A través de una conexión cifrada y autenticada utilizando el estándar SSL
- D. A través de una conexión cifrada y autenticada por HTTP

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Cada pregunta corta puntúa un máximo de 1 punto.

Por favor, responde con claridad poniendo el foco en la respuesta de cada pregunta.

1. En Chef, ¿Qué son las pruebas unitarias?.

¿Cuál es el comando utilizado para lanzar las pruebas unitarias?

Suponiendo que tenemos un cookbook llamado "examen":

- 1) Escribe el código fuente del fichero "default.rb" de la carpeta "attributes" que defina una variable llamada "namefile" con valor "examen.pdf".
- 2) 2) Completa el siguiente *snippet* para comprobar, en una prueba unitaria, que se ha añadido una receta ubicada en el fichero "default.rb" y que se ejecuta el comando "mysql restore"

it _____

*expect(chef_run).*_____

*expect(chef_run).*_____

(Responder en 30 líneas)

2. Supón que en Puppet estamos creado un módulo llamado "examen". Escribe el código fuente del *main.pp* que:

- 1) Crea una variable llamada "namefile" con valor "examen.pdf".

2) Asegura que el fichero "preguntas.pdf" creado en la carpeta "files" se copia a la carpeta /home/vagrant/ con el nombre dado en "namefile" notificando, a su vez, a un servicio llamado "empezar".

3) Se crea el directorio "/home/vagrant/respuestas".

4) Descarga un fichero de respuestas ubicado en "https://unir.devops.es/respuestas.pdf" y queda alojado en el directorio creado en 3).

(Responder en 30 líneas)

3. En Ansible, ¿Que son los Facts de Host, que tienen en común y como se deshabilitan?

¿Qué comando obtiene los Facts de todas las máquinas del inventario definido en el fichero "myinventario"?

¿Que son los Facts definidos? (Responder en 20 líneas)

4. ¿Que ficheros y directorios se crean tras ejecutar el comando "*chef generate cookbook examen_unir*"? (Responder en 20 líneas)

5. Responde brevemente las siguientes preguntas referentes a Puppet:

Puppet Forge es el repositorio para distribuir modulos y obtener modulos, sirve para no reinventar la rueda y reutilizar acciones comunes o de configuracion comunes

a-¿Qué es Puppet Forge y para que sirve?

No Operation, su uso es para testear los cambios que se realizarian pero sin aplicarlos, tambien conocido como un dry-run

b-¿Qué significa la siglas NOOP y cual es su uso?

sirve para definir la configuración central de tu infraestructura en Puppet, controla qué configuraciones se aplican a cada

c-¿Para que sirve el fichero site.pp? nodo y donde aplicarla

d-¿Qué es la idempotencia? Se refiere a la habilidad de obtener siempre el mismo resultado sin importar si es la primera o quinta vez que se realiza. En el contexto de Puppet, que se puede ejecutar varias veces el mismo manifesto y se obtendra el mismo resultaod

(Responder en 20 líneas)

Pregunta abierta. Puntuación 3 puntos

1. El equipo de DevOps UNIR va a organizar un campeonato de natación y es necesario implementar un sistema informático de generación automática y aleatoria de dorsales para cada participante.

1) Resultado esperado

Como resultado de la ejecución del sistema informático, se deberá generar el fichero "dorsal.txt" en la carpeta "/natación/dorsal.txt" y visualizar por pantalla el contenido de ese fichero. Contenido del fichero "dorsal.txt":

**** DORSAL UNIR ****

Nombre: Aitor

Apellidos: Menta

Ciudad: Madrid

Posicion: [5572]

Fecha

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

2) Requisitos: empleando Ansible (no hace falta añadir ninguna referencia a WSL, Vagrant o VirtualBox) se necesita implementar un rol y un playbook con las siguientes características:

- El rol tendrá 3 variables que se inicializarán directamente en el playbook: nombre, apellidos y ciudad.
- El rol leerá otras 2 variables ("*dorsal_min*" y "*dorsal_max*") almacenadas en un fichero de variables (*natacion_vars.yml*) ubicado fuera del rol. Estas dos variables servirán para obtener aleatoriamente el campo "posicion" del dorsal entre "*dorsal_min*" y "*dorsal_max*". Para ello, hay que emplear la siguiente url:

<http://www.randomnumberapi.com/api/v1.0/random?min=1&max=10000&count=1>

que devuelve un número aleatorio entre "*min*" y "*max*"

- La fecha se genera automáticamente (representa la hora de generación del dorsal) y puede estar en cualquier formato.

3) Describir la estructura de carpetas necesarias para el proyecto además de:

- Código fuente de todos los ficheros *.yml necesarios.
- Contenidos del resto de ficheros (*.txt, *.json) que consideréis sean necesarios.
- Para el rol, solamente listar aquellas carpetas con ficheros con contenido necesario.
- Comando necesario para lanzar el aprovisionamiento en Ansible. Se tiene que visualizar por pantalla el contenido del fichero "dorsal.txt"

(Responder en 2 caras)